

Topic 13 単相の新幹線負荷は三相系統を乱さない？

電験二種：三相不平衡・対称座標法・逆相電流

1. このテーマで問われること

巨大な単相負荷を三相系統へ接続すると、三相電流・電圧は一般に不平衡になる。

任意の三相不平衡量を正相・逆相・零相へ分解し、逆相の影響と不平衡緩和を説明する。

正式品質ゲート：平成28年度 二種一次「法規」問6＋平成23年度 二種二次「電力・管理」問4
一次1問＋二次1問＝2問・8答案要素。

2. 三相平衡と三相不平衡

平衡：3相の大きさが等しく、位相差が 120° 。不平衡：大きさ又は位相関係が崩れた状態。

交流式電気鉄道は大容量単相負荷なので、三相系統に逆相成分を生じさせ得る。

3. 正相・逆相・零相

正相：a - b - c。逆相：a - c - b。零相：3相が同じ大きさ・同位相。

同期機では逆相電流が逆回転磁界を作り、回転子へ誘導電流・渦電流を生じて局部加熱の原因となる。

三線式で $I_a + I_b + I_c = 0$ なら $I_0 = 0$ 。ただし中性線や大地の帰路がある系統へ一般化しない。

4 . a 演算子と対称座標変換

$$a = \exp(j 2\pi / 3), \quad a^3 = 1, \quad 1 + a + a^2 = 0$$

相量 $\rightarrow$ 対称分

$$X_0 = (X_a + X_b + X_c) / 3$$

$$X_1 = (X_a + a X_b + a^2 X_c) / 3$$

$$X_2 = (X_a + a^2 X_b + a X_c) / 3$$

対称分 $\rightarrow$ 相量

$$X_a = X_0 + X_1 + X_2$$

$$X_b = X_0 + a^2 X_1 + a X_2$$

$$X_c = X_0 + a X_1 + a^2 X_2$$

相順 $a - b - c$ を最初に固定し、最後に逆変換して元の三相量へ戻ることを検算する。

基礎例題：線間单相負荷

$$I_a = 90 \angle 0^\circ \text{ A}, \quad I_b = -90 \angle 0^\circ \text{ A}, \quad I_c = 0 \text{ A}$$

$$I_0 = 0$$

$$I_1 = 45 - j 25.98 = 51.96 \angle -30^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = 45 + j 25.98 = 51.96 \angle +30^\circ \text{ A}$$

正相と逆相が同じ大きさで現れ、零相は0。单相線間負荷が逆相を生じることを数値で確認できる。

5 . 電圧不平衡率と不平衡緩和

$$\text{電圧不平衡率} = \frac{|V_2|}{|V_1|} \times 100 \quad [\%]$$

平成28年度一次「法規」問6で扱う受電点の制限値は 3 %以下。

例： $V_1 = 100 \%$, $V_2 = 2.0 \%$ → 電圧不平衡率 = 2.0% 。

基準内でも逆相の影響が消えるわけではない。

不平衡を小さくする考え方

- ・単相負荷を相・区間へ振り分け、一組の相へ集中させない。
 - ・スコット、変形ウッドブリッジ、ルーフ・デルタ等のき電用変圧器で相変換・負荷配分する。
 - ・短絡容量の大きい強い上位系統から供給し、同じ不平衡電流による電圧偏差を小さくする。
- 「変圧器を入れれば不平衡が必ず0」は誤り。結線と負荷配分をセットで考える。

新幹線への接続

新幹線は大容量単相負荷。相変換結線と区間ごとの相振り分けで三相受電系統への偏りを抑える。

未確認の列車電力、受電系統短絡容量、実測逆相電流は真値として使わない。

短絡容量は「系統の強さ」の説明だけに用い、故障電流計算は T o p i c 16 へ留保する。

6 . 異容量V結線+単相負荷（H 2 3 二次問 4 対応）

T a : S a , T b : S b , S a < S b 。力率 1 の三相平衡負荷を最大まで載せる。

三相最大平衡負荷： $P_{3, \max} = \sqrt{3} S_a$

二つの単相負荷を同一にした最大条件では、T a は三相平衡負荷電流のみ、T b は三相+単相のフェーザ和。

容量を $S_a + P_1$ のようにスカラー加算しない。T b 端子電圧方向へ射影すると $S_a \cos 30^\circ$ が現れる。

$P_{1, \max} = S_b - S_a \cos 30^\circ$

$\eta_u = (P_{3, \max} + P_{1, \max}) / (S_a + S_b) \times 100 [\%]$

複合例題（仮定値）

$S_a = 20 \text{ kV} \cdot \text{A} , S_b = 35 \text{ kV} \cdot \text{A}$

$P_{3, \max} = \sqrt{3} \times 20 = 34.64 \text{ kW}$

$P_{1, \max} = 35 - 20 \cos 30^\circ = 17.68 \text{ kW}$

$\eta_u = (34.64 + 17.68) / (20 + 35) \times 100 = 95.13 \%$

試験対応確認

H 2 8 一次 5 答案要素：不平衡原因／交流式電気鉄道／電圧不平衡率／逆相電流と同期機／緩和策。

H 2 3 二次 3 答案要素：三相最大平衡負荷／単相負荷合計最大値／変圧器利用率。

固定 2 問・8 答案要素を 8 / 8 マッピング。制作前不足 2 要素の改善説明 2 / 2。

T o p i c 14以降、特にT o p i c 16の故障計算は先取りしない。完成後b l i n d独立再解答までc o m p l e t e dにしない。